PARA EDITAR

Integrantes del Grupo

Curso	Apellido y Nombres	E-Mail	DNI
	Garcia Ignacio Joaquin	garciaignaciouni@gmail.com	46.940.086
	Ciro Brandan	cirobrandan06@gmail.com	47.066.282
	Moras Marcos Ezequiel	marcosmoras19@gmail.com	46.948.504
	Ramas Thiago	tramascai@gmail.com	47.572.053
	Santino Lionel Dotto	santolio264@gmail.com	47.515.979

Configuración de Procesos

Proceso	Comienza en tiempo	Duración			Prioridad
		CPU	E/S	CPU	
P1	t1	5	1	5	Media
P2	t2	5	3	2	Baja
P3	t6	5	3	4	Baja
P4	t1	3	3	5	Baja
P5	t6	4	4	1	Media
P6	t6	4	4	1	Baja

Algortimo 1: SPN (Shortest Process Next)

Proceso	Comienza en tiempo	Duración				Prioridad
		CPU	E/S	CPU	Total CPU	
P1	t1	5	1	5	10	Media
P2	t2	5	3	2	7	Baja
P3	t6	5	3	4	9	Baja
P4	t1	3	3	5	8	Baja
P5	t6	4	4	1	5	Media
P6	t6	4	4	1	5	Baja

En caso de que el tiempo de menor ejecución sea igual se elige el de mayor prioridad. Si estas 2 se repiten se elige aleatoriamente (indeterminado)

Proceso	Tiempo																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
P1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	B	C	C	C	E	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T
P2		C	C	E	E	E	E	E	B	B	B	C	C	C	C	C	C	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P3						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	B	B	B	C	C	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P4	E	E	E	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P5						C	C	C	E	E	E	E	B	B	B	B	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P6						C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	B	B	B	B	C	C	C	C	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Ejecutando:	P4	P4	P4	P2	P2	P2	P2	P2	P5	P5	P5	P5	P6	P6	P6	P6	P5	P2	P2	P4	P4	P4	P4	P4	P6	P3	P3	P3	P3	P3	P1	P1	P1	P1	P1	P3	P3	P3	P1	P1	P1	P1	P1						
Cola de Listos	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		P3	P3	P3	P1	P1	P1	P1										
	P4	P2	P2	P2		P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3																								
						P5	P5	P5	P5	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P6	P6	P6	P6	P6																										
						P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P2	P2	P2	P2	P2																																		
							P4	P4	P4			P2	P2				p5																																			

Nomenclatura:

Ejecutando	E
Bloqueado	B
En Cola	C
Terminado	T
Ejecutando Apropiado	E

Algortimo 2: Prioridades - No Apropiativo

Proceso	Comienza en tiempo	Duración				Prioridad
		CPU	E/S	CPU	Total CPU	
P1	t1	5	1	5	10	Media
P2	t2	5	3	2	7	Baja
P3	t6	5	3	4	9	Baja
P4	t1	3	3	5	8	Baja
P5	t6	4	4	1	5	Media
P6	t6	4	4	1	5	Baja

Nota: en caso de haber igualdad de prioridades, se toma por la lista de procesos (ej: p1 primero, p2 segundo, etc.)
En caso de haber salido del proceso de ejecucion y bloqueo, y si tiene el mismo nivel de prioridad que los demas, se irá al fin de la cola de listos

| Proceso | Tiempo | | | |

Algortimo 2: Prioridades Apropiativo

Proceso	Comienza en tiempo	Duración				Prioridad
		CPU	E/S	CPU	Total CPU	
P1	t1	5	1	5	10	Media
P2	t2	5	3	2	7	Baja
P3	t6	5	3	4	9	Baja
P4	t1	3	3	5	8	Baja
P5	t6	4	4	1	5	Media
P6	t6	4	4	1	5	Baja

En caso de que haya algun tipo de empate de prioridades se decidira por quien haya llegado primero a la cola, y si llegaron en el mismo instante se eligira por menor tiempo total de CPU.

Proceso	Tiempo																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
P1	E	E	E	E	E	B	C	C	C	E	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P2		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P3						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	B	B	B	C	C	C	C	C	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T
P4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P5						E	E	E	E	B	B	B	B	C	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
P6						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Ejecutando:	P1	P1	P1	P1	P1	P5	P5	P5	P5	P1	P1	P1	P1	P1	P5	P4	P4	P4	P2	P2	P2	P2	P2	P6	P6	P6	P6	P3	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P4	P4	P4	P2	P2	P6	P3	P3	P3	P3						
Cola de Listos	P1	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P2	P2	P2	P2	P2	P6	P6	P3									
	P4	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P6	P6	P6	P6	P6	P4	P4	P4	P4	P2	P2	P2	P2	P2	P6	P6	P6	P6	P6	P3	P3										
						P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P6	P6	P6				P4	P4	P4			P2	P2				P6	P6			P3	P3	P3											
						P5	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6																																		
						P6	P1	P1	P1	P1				P5	P5																																		

Nomenclatura:

Ejecutando	E
Bloqueado	B
En Cola	C
Terminado	T
Ejecutando Apropiado	E

Algoritmo 2: SRT

Proceso	Comienza en tiempo	Duración				Prioridad
		CPU	E/S	CPU	Total CPU	
P1	t1	5	1	5	10	Media
P2	t2	5	3	2	7	Baja
P3	t6	5	3	4	9	Baja
P4	t1	3	3	5	8	Baja
P5	t6	4	4	1	5	Media
P6	t6	4	4	1	5	Baja

Proceso	Tiempo
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
P1	C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 E 10 E 9 E 8 C 7 C 7 C 7 E 7 E 6 B 5 E 5 4 E 3 E 2 E 1 T T T T T
P2	– C 7 C 7 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 B 2 B 2 B 2 C 2 E 2 E 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
P3	– – – – – C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 C 9 E 9 E 8 E 7 E 6 E 5 B 4 B 4 B 4 E 4 E 3 E 2 E 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
P4	E 4 E 7 E 6 B 5 B 5 B 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
P5	– – – – – C 5 C 5 C 5 E 5 E 4 E 3 E 2 B 1 B 1 B 1 B 1 E 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
P6	– – – – – C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5 E 5 E 4 C 3 E 3 E 2 B 1 B 1 B 1 B 1 C 1 E 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Ejecutando:	P4 8 P4 7 P4 6 P2 7 P2 6 P2 5 P2 4 P2 3 P5 5 P5 4 P5 3 P5 2 P2 2 P2 1 P6 5 P6 4 P5 1 P6 3 P6 2 P4 5 P4 4 P4 3 P4 2 P4 1 P6 1 P3 9 P3 8 P3 7 P3 6 P3 5 P1 10 P1 9 P1 8 P3 4 P3 3 P3 2 P3 1 P1 7 P1 6 activ P1 5 P1 4 P1 3 P1 2 P1 1
Cola de Listos	P1 (10) P2 (7) P1 (10) P1 (10) P5 (5) P5 (5) P5 (5) P6 (5) P6 (5) P6 (5) P2 (2) P6 (5) P6 (5) P4 (5) P4 (5) P6 (3) P4 (5) P4 (5) P3 (9) P3 (9) P3 (9) P3 (9) P6 (1) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P1 (10) P1 (10) P1 (7) P1 (7) P1 (7) P1 (7) P1 (7)
	P1 (10) P1 (10) P6 (5) P6 (5) P6 (5) P4 (5) P4 (5) P4 (5) P6 (5) P4 (5) P4 (5) P3 (9) P3 (9) P4 (5) P3 (9) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P1 (10) P3 (9) P1 (10)
	P3 (9) P4 (5) P4 (5) P3 (9) P3 (9) P3 (9) P4 (5) P3 (9) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P1 (10)
	P1 (10) P3 (9) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P1 (10) P3 (9) P1 (10) P1 (10) P1 (10)
	P1 (10) P1 (10) P1 (10)

Ejecutando	E
Bloqueado	B
En Cola	C
Terminado	T

Análisis de los Resultados

SPN (Shortest Process Next)
VENTAJAS: Favorece a los procesos con rafagas de CPU breves (Ejemplo: P4) ,y al volver de un bloqueo con rafagas chicas obtiene la CPU lo mas rapido posible para poder terminar (Ejemplo: P5).
DESVENTAJAS: Los procesos con rafagas largas quedan postergados indefinidamente si hay otros procesos de rafagas mas cortas (Ejemplo: P1).

PRIORIDADES - No Apropiativo
VENTAJAS: Los procesos mas importantes(mayor prioridad) acceden antes a la CPU y finalizan antes (Ejemplos: P1 y P5).
DESVENTAJAS: Los procesos de prioridades bajas estan mucho tiempo en la cola de listos sin ejecutarse ,y si un proceso de baja prioridad toma la CPU, el de mayor prioridad debe esperar (Ejemplo: P6).

PRIORIDADES - Apropiativo
VENTAJAS: Si llega o se desbloquea un proceso de mayor prioridad desaloja al que esta usando la CPU y se la cede (Ejemplo: P5), los procesos de mayor prioridad finalizan lo antes posible (Ejemplos: P1 y P5).
DESVENTAJAS: Los procesos de prioridad baja quedan congelados mientras exita alguno de mayor prioridad (Ejemplo: P4) ,y los de prioridad menor pueden ser interrumpidos en cualquier momento, quedando por la mitad de una rafaga.

SRT (Shortest Remaining Time)
VENTAJAS: Los procesos que menor tiempo le queda finalizan mas rapido (Ejemplos: P2,P5,P3,P6) ,y un proceso largo que este corriendo permite/deja ejecutar a los procesos que le queda menor tiempo.
DESVENTAJAS: Los procesos con una carga total pesada esperan mucho tiempo en la cola de listos (Ejemplo: P1).